

# Beheer-, monitoring- en lifecycleplan

Samenhangend beheerplan voor de AV-vloot - concept 0.1

PRD-004 | concept 2026-06-18 | gekoppelde uitwerkingen: UIT-007, UIT-008, UIT-009, UIT-010, UIT-012

## Doel van dit document

Dit plan beschrijft hoe de AV-standaard niet alleen ontworpen, maar ook beheerd blijft. De standaard moet zichtbaar maken welke apparatuur waar staat, wat de status is, wanneer vervanging nodig is en welke incidenten structureel aandacht vragen.

## 1. Beheerbasis

De data-analyse bevat 3.407 geregistreerde AV-assets in 933 ruimten met AV-assets. Dat maakt beheer op onderbuikgevoel kwetsbaar. De standaard vraagt daarom om centrale registratie, monitoring en lifecycle-sturing. Beheer moet niet pas starten bij een storing, maar al bij ontwerp, oplevering en registratie.

| Laag             | Doel                                                                   | Voorbeeldvelden                                                                                     |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Assetregistratie | Weten welke apparatuur waar staat en in welke lifecyclefase deze zit.  | Ruimte, ruimtetype, merk, model, serienummer, IP/MAC, firmware, eigenaar, garantie, vervangjaar.    |
| Monitoring       | Status en storingen eerder zien en remote kunnen controleren.          | Online/offline, displaystatus, inputstatus, firmware, Teams/VC-status, waarschuwing, laatste check. |
| Incidentanalyse  | Terugkerende problemen herkennen en verbeteracties sturen.             | Categorie, ruimte, merk, oorzaak, oplostijd, herhaling, impact.                                     |
| Lifecycle        | Vervanging plannen voordat uitval of veroudering de standaard schaadt. | Einde garantie, technische levensduur, risicoscore, budgetjaar, vervangadvies.                      |

## 2. Netwerk als randvoorwaarde

Het advies is om elk nieuw of te vervangen professioneel scherm netwerkgeschikt én netwerk-aangesloten op te leveren, tenzij IT/security een gemotiveerde uitzondering vastlegt. Zonder netwerkverbinding blijft monitoring vaak beperkt tot handmatige controles en meldingen van gebruikers.

- Sony-displays kunnen via professionele beheer- en signagefuncties beter centraal worden beheerd wanneer ze netwerktoegang hebben.
- Yealink-apparatuur kan via beheerplatformen worden gemonitord, geconfigureerd en ondersteund.
- Extron-besturing kan statusinformatie en bedienlogica ondersteunen wanneer de control-laag goed is opgenomen in het beheermodel.
- Netwerktoegang moet altijd worden afgestemd met Erasmus MC IT, inclusief segmentatie, rechten, logging en firmwarebeleid.

## 3. Beheerplatformen en monitoring

| Component        | Advies                                                                                                                | Waarom                                                                                                      |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sony displays    | Neem displays op in een Sony/professioneel displaybeheer of een afgesproken centraal beheerproces.                    | Locaties en schermen kunnen beter worden beheerd; status, instellingen en meldingen worden beter zichtbaar. |
| Yealink Teams/VC | Gebruik Yealink device management of het afgesproken Teams/VC-beheerplatform voor monitoring en remote ondersteuning. | Camera's, bars en conferencing-devices zijn kritische onderdelen voor MDO en hybride onderwijs.             |
| Extron control   | Leg controlprocessors, touchpanels, presets en configuratieversies vast in beheer.                                    | Bij storing of aanpassing moet duidelijk zijn welke logica in een ruimte draait.                            |

| Component         | Advies                                                                        | Waarom                                                      |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Centraal register | Gebruik één bron als waarheid voor locatie, asset, lifecycle en beheerstatus. | Voorkomt losse lijstjes en maakt rapportage betrouwbaarder. |

## 4. Incident- en supportroute

- Gebruiker ziet korte instructie of foutmelding in de ruimte en kan via QR/supportknop hulp vinden.
- Servicedesk of eerste lijn controleert basisinformatie: ruimte, scenario, melding, tijdstip en impact.
- AV-beheer controleert remote status waar mogelijk: scherm, Teams/VC, control, pc en netwerk.
- Schaay-AV of specialistische support wordt betrokken wanneer fysieke controle, configuratie of vervanging nodig is.
- Incident wordt gecategoriseerd zodat terugkerende oorzaken zichtbaar worden in rapportage.

## 5. Lifecycle en structurele verbetering

| Moment            | Actie                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ontwerp           | Bepaal standaardcomponenten, beheerbaarheid, netwerkbehoefte en acceptatiecriteria.       |
| Oplevering        | Registreer assets, firmware, configuratie, ruimteblad en beheerplatformkoppeling.         |
| Gebruik           | Monitor status, incidenten, no-show/ruimtegebruik waar passend en gebruikersfeedback.     |
| Periodieke review | Bekijk incidenttop, ruimtetypes met veel meldingen, firmwarestatus en lifecycle-risico's. |
| Vervanging        | Vervang conform voorkeurslijn of leg afwijking onderbouwd vast.                           |

## 6. Rapportage

Het dashboard of beheerproces moet minimaal de volgende inzichten kunnen leveren:

- Aantal AV-assets per merk, categorie, gebouw en ruimtetype.
- Ruimtes met veel incidenten of terugkerende meldingen.
- Assets zonder lifecyclegegevens of zonder netwerk-/beheerstatus.
- Displays, camera's en controlcomponenten die offline of onbekend zijn.
- Vervangingslijst per budgetjaar en risicocategorie.
- Gebruik en no-show waar dit privacy- en beleidsmatig passend is.

## 7. Open punten voor validatie

- Welke centrale registratiebron Erasmus MC leidend wil maken voor AV-assets.
- Welke netwerksegmenten en rechten zijn toegestaan voor Sony-, Yealink- en Extron-beheer.
- Wie eigenaar wordt van firmwarebeleid en wijzigingsbeheer.
- Welke alarmen direct opvolging vragen en welke alleen in rapportage komen.
- Hoe privacy wordt geborgd bij gebruiksdata, no-show en bezettingsinformatie.

## Bronnen en projectbasis

| Bron                              | Verwijzing                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dashboard/PvE                     | Producten/Dashboard_lokaal/pve_werkbestand_basis.json                                                                                                                 |
| Data-analyse AV-assets            | Input/Data_en_analyses/edcontrols_analysis/assets_clean_classified.csv                                                                                                |
| AVIXA DISCAS                      | <a href="https://www.avixa.org/resources/standards/display-image-size-for-2d-content">https://www.avixa.org/resources/standards/display-image-size-for-2d-content</a> |
| AVIXA Audio Coverage Uniformity   | <a href="https://www.avixa.org/standards/audio-coverage-uniformity-in-listener-areas">https://www.avixa.org/standards/audio-coverage-uniformity-in-listener-areas</a> |
| Microsoft Teams Rooms planning    | <a href="https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/">https://learn.microsoft.com/en-us/microsoftteams/rooms/</a>                                         |
| Sony BRAVIA Professional Displays | <a href="https://pro.sony/">https://pro.sony/</a>                                                                                                                     |
| Yealink device management         | <a href="https://www.yealink.com/">https://www.yealink.com/</a>                                                                                                       |
| Extron control systems            | <a href="https://www.extron.com/">https://www.extron.com/</a>                                                                                                         |

#### Let op bij externe standaarden

De externe normen zijn gebruikt als ontwerp- en toetsingskader. Exacte schermformaten, zichtlijnen, camerastandpunten en audiodata moeten per ruimte worden berekend en gevalideerd, omdat de uiteindelijke maatvoering afhangt van ruimteafmetingen, zitopstelling, toepassing en lichtcondities.